

Auteur: Anass Hamzaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 15.11

$$\begin{aligned}\int x^2 \cosh x dx &= x^2 \sinh x - 2 \int x \sinh x dx \\ \begin{cases} u = x^2 \\ dv = \cosh x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = \sinh x \end{cases} \\ \begin{cases} u = x \\ dv = \sinh x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \cosh x \end{cases} \\ &= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \int \cosh x dx \\ &= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + c\end{aligned}$$

References